

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

TP



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Rahmadanis Danang Kumala

103122400066

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawaban :

Row-oriented database seperti MySQL dan PostgreSQL menyimpan seluruh atribut record secara berdekatan di disk. Metode ini mempercepat pengambilan data lengkap, sehingga sangat ideal untuk sistem transaksi.

Column-oriented Database seperti Apache Cassandra dan ClickHouse menyimpan data berdasarkan kolom dengan mengelompokkan atribut serupa secara berurutan. Metode ini mengoptimalkan pembacaan data karena sistem hanya memproses kolom yang diperlukan.

Row-oriented Database lebih lambat karena membaca seluruh record meski hanya sebagian atribut yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan I/O disk. Sebaliknya, Column-oriented Database hanya membaca kolom yang diperlukan, membuat query untuk analisis dan agregasi besar menjadi jauh lebih cepat dan efisien.

Kesimpulannya:

- Row-oriented Database ideal untuk transaksi dan operasional harian.
- Column-oriented Database optimal untuk analisis data dan query skala besar.